

CHIMIE

(7 points)

2443

On donne :

$$pK_a (CH_3NH_3^+/CH_3NH_2) = 10,7$$

$$pK_e = 14 \text{ à } 25^\circ C$$

On réalise le titrage pH-métrique d'un volume $V_B = 50 \text{ mL}$ de solution aqueuse de méthanimine CH_3NH_2 de concentration C_B , par une solution A d'acide chlorhydrique de concentration $C_A = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$.

On donne, sur la feuille annexe, la courbe de titrage (dosage) obtenue.

- 1°) Qu'est-ce qui permet d'affirmer que la méthanimine est une base ?
 - 2°) Calculer le rapport $[CH_3NH_3^+] / [CH_3NH_2]$ dans la solution initiale de méthanimine puis vérifier que la réaction de la méthanimine avec l'eau est limitée.
 - 3°) Ecrire l'équation bilan de la réaction de titrage (dosage).
 - 4°)
 - a- Déterminer les coordonnées du point d'équivalence.
 - b- En déduire la valeur de C_B .
 - 5°)
 - a- Calculer le rapport $[CH_3NH_2] / [CH_3NH_3^+]$ lorsque le volume V_A d'acide chlorhydrique versé est de 8 mL.
 - b- Exprimer le rapport calculé précédemment en fonction de C_B , V_B , et x_f (avancement lorsque l'équilibre chimique est atteint).
 - c- En déduire la valeur de x_f lorsque $V_A = 8 \text{ mL}$.
 - 6°) Calculer le taux d'avancement final τ_f de la réaction de titrage pour $V_A = 8 \text{ mL}$ et conclure.
 - 7°) Calculer la constante d'équilibre K de la réaction de titrage.
 - 8°)
 - a- Quelle sont les espèces chimiques présentes à l'équivalence ?
 - b- Calculer le rapport $[CH_3NH_2] / [CH_3NH_3^+]$ à l'équivalence.

Le résultat est-il compatible avec la réponse donnée à la question précédente ?
 - 9°) Parmi les indicateurs colorés donnés ci-dessous, Classer dans l'ordre les indicateurs qu'on peut utiliser pour ce dosage selon leurs degrés d'adéquation avec le dosage considéré.
- La réponse doit être justifiée.

مكتبة 18 جاتفي
مدرج باب الفريسي داخل المسود
22.740.485 الهاتف

مكتبة 18 جاتفي
مدرج باب الفريسي داخل المسود
22.740.485 الهاتف

Indicateurs colorés		Zone de virage	
Thymolphthaléine	incolore	9,4 — 10,6	bleu
Pourpre de bromocrésol	jaune	5,2 — 6,8	violet
Vert malachite	bleu-vert	11,5 — 13,2	incolore

PHYSIQUE

(13 points)

Exercice n°: 1 (8,5 pts)

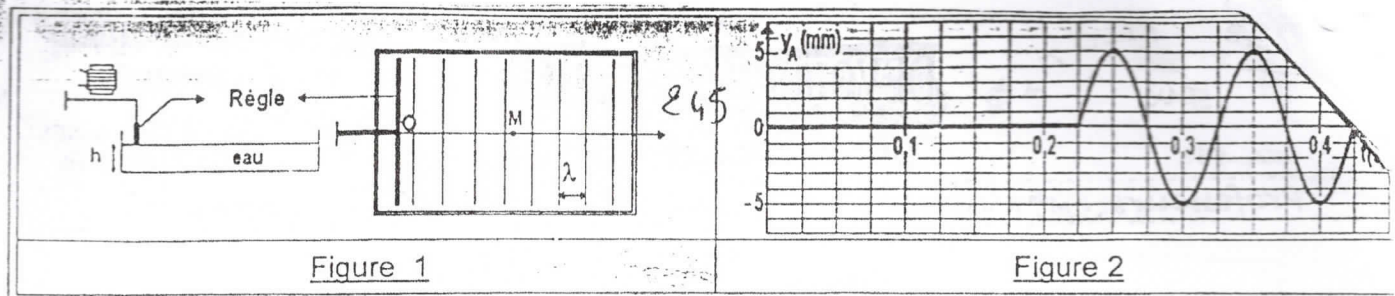
On néglige dans tout l'exercice la réflexion et l'amortissement des ondes.

I/

Une règle (R) vibre sur la surface d'un liquide de profondeur $h = 25 \text{ mm}$ contenu dans une cuve à ondes. La règle provoque des ondes rectilignes sinusoïdales qui se propagent à la célérité $C = 0,5 \text{ m.s}^{-1}$ (figure 1).

On donne sur figure 2, la sinusoïde des temps d'un point A situé à une distance $d = OA$ d'un point O de la règle (La droite OA est perpendiculaire à la règle).

مكتبة 18 جاتفي
مدرج باب الفريسي داخل المسود
22.740.485 الهاتف



- 1°) Déterminer l'équation horaire du mouvement du point A.
- 2°) Montrer que l'équation horaire du point O est $y_O(t) = 510^{-3} \sin(20\pi t)$.
- 3°)

- a- Etablir l'équation horaire d'un point M d'abscisse $x = OM$.
- b- Représenter une coupe transversale de la surface de l'eau par un plan vertical passant par Q et M à l'instant de date $t = 0,275$ s.

II/

Pour différentes fréquences N du vibreur, on mesure la longueur d'onde λ .

1°)

- a- Recopier le tableau :
calculer, en complétant le tableau, la vitesse de l'onde pour chaque fréquence.
- b- En justifiant la réponse, déduire le phénomène physique mis en évidence par cette expérience.

N (Hz)	15	20	30
λ (cm)	3,2	2,6	1,8
C (cm.s ⁻¹)			

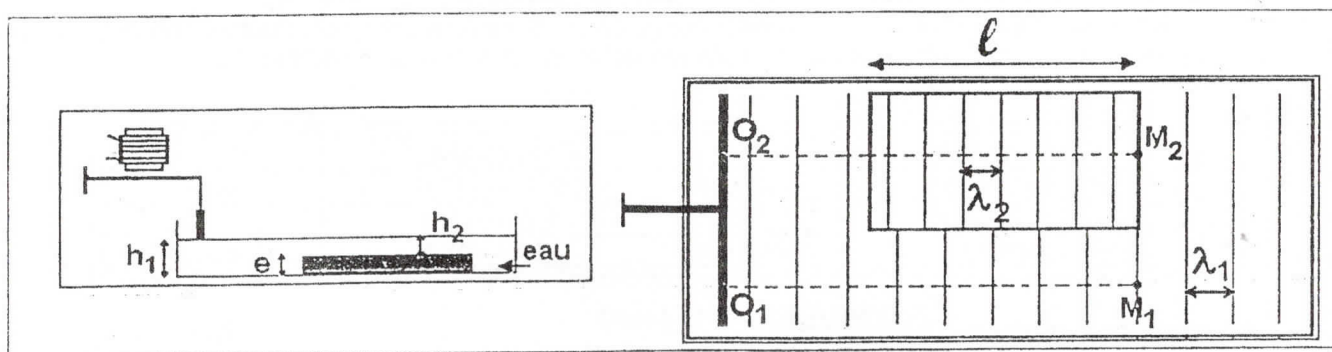
- 2°) On place devant la règle une fente de largeur $d = 2,6$ cm
Représenter (sur la feuille annexe) le phénomène observé pour chaque fréquence utilisée.

III/

On place au fond de la cuve à onde une lame de verre d'épaisseur e et de longueur ℓ .

On obtient deux milieux :

- Un premier milieu (I) de profondeur $h_1 = 16$ mm. La longueur d'onde dans ce milieu est $\lambda_1 = 4$ cm et la célérité de l'onde est $C_1 = 0,4$ m.s⁻¹.
- Un second milieu (II) de profondeur h_2 . La longueur d'onde dans ce milieu est $\lambda_2 = 3$ cm et la célérité de l'onde est C_2 .



L'équation horaire d'un point O de la règle du vibreur est $y_O(t) = 510^{-3} \sin(2\pi Nt)$.

1°)

- a- Calculer la fréquence des vibrations.
- b- Calculer la célérité de l'onde C_2 dans le second milieu.
- c- La célérité de l'onde à la surface d'un liquide peu profonde est proportionnel à la racine carrée de la profondeur h ($C = K\sqrt{h}$). Calculer l'épaisseur e de la lame de verre.

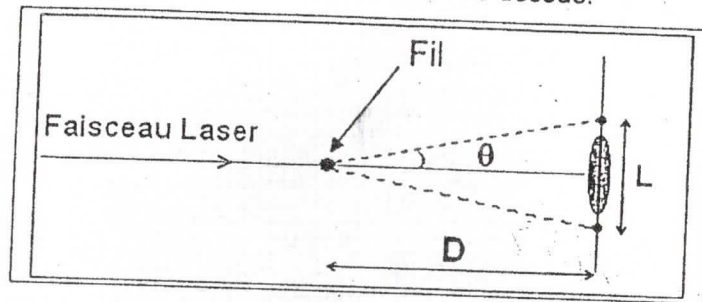
Soit deux points M_1 et M_2 appartenant respectivement aux deux milieux I et II et se trouvent à une même distance de la règle (R) : $O_1M_1 = O_2M_2$.

- a- Montrer que $y_{M_1} = 510^{-3} \sin(2\pi Nt - \frac{2\pi \cdot O_1M_1}{\lambda_1})$ et $y_{M_2} = 510^{-3} \sin(2\pi Nt - \frac{2\pi \cdot (O_2M_2 - \ell)}{\lambda_1} - \frac{2\pi \ell}{\lambda_2})$
- b- On donne : $O_1M_1 = O_2M_2 = 32 \text{ cm}$
- Quelles doivent être les valeurs de ℓ pour que M_1 et M_2 vibrent en opposition de phase

Exercice n°: 2 (4,5 pts)

On donne : la célérité de la lumière dans le vide $C = 3 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$.

Un faisceau de lumière parallèle monochromatique, de longueur d'onde λ produit par une source laser arrive sur un fil vertical de diamètre a (a est de l'ordre du dixième de mm). On place un écran à la distance D de ce fil (D est très grande devant a). La figure ci-dessous est en vue de dessus.

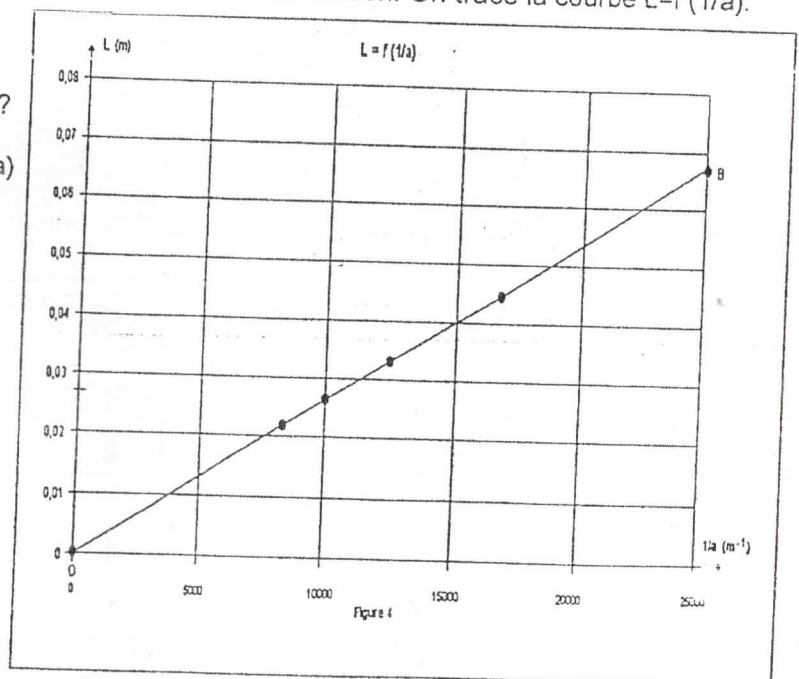


مكتبة 18 جاتفي
مخرج باب الغربي داخل المصور
صلاحيات الهاتف 22.740.486

- 1°) Quel renseignement sur la nature de la lumière ce phénomène apporte-t-il ? Nommer ce phénomène.
- 2°) Quelle expression mathématique lie les grandeurs λ , a et l'écart angulaire ou demi angle de diffraction θ ? On supposera que la loi est la même que pour une fente de largeur a .
- 3°) Reproduire la figure ci-dessus et exprimer cet écart angulaire en fonction de la largeur L de la tache centrale et la distance D entre le fil diffractant et l'écran.
- 5°) En utilisant les résultats précédents montrer que la largeur L de la tache centrale de diffraction s'exprime par : $L = 2\lambda D/a$.
- 6°) On cherche à déterminer expérimentalement la longueur d'onde dans le vide λ de la lumière monochromatique émise par la source laser utilisée. Pour cela on place devant le faisceau laser des fils calibrés verticaux. On désigne par " a " le calibre d'un fil. $D = 2,5 \text{ m}$. Pour chaque fil on mesure la largeur L de la tache centrale de diffraction. On trace la courbe $L=f(1/a)$.

- a- La lumière émise par la source laser est dite monochromatique. Quelle est la signification de ce terme ?
- b- Donner l'équation de la courbe $L=f(1/a)$ et en déduire la longueur d'onde λ .
- c- Calculer la fréquence de la lumière monochromatique émise par la source laser.
- d- On éclaire avec cette source laser un verre d'indice $n = 1,64$. A la traversée de ce milieu transparent dispersif, les valeurs de la fréquence, de la vitesse et de la longueur d'onde de la radiation varient-elles ?

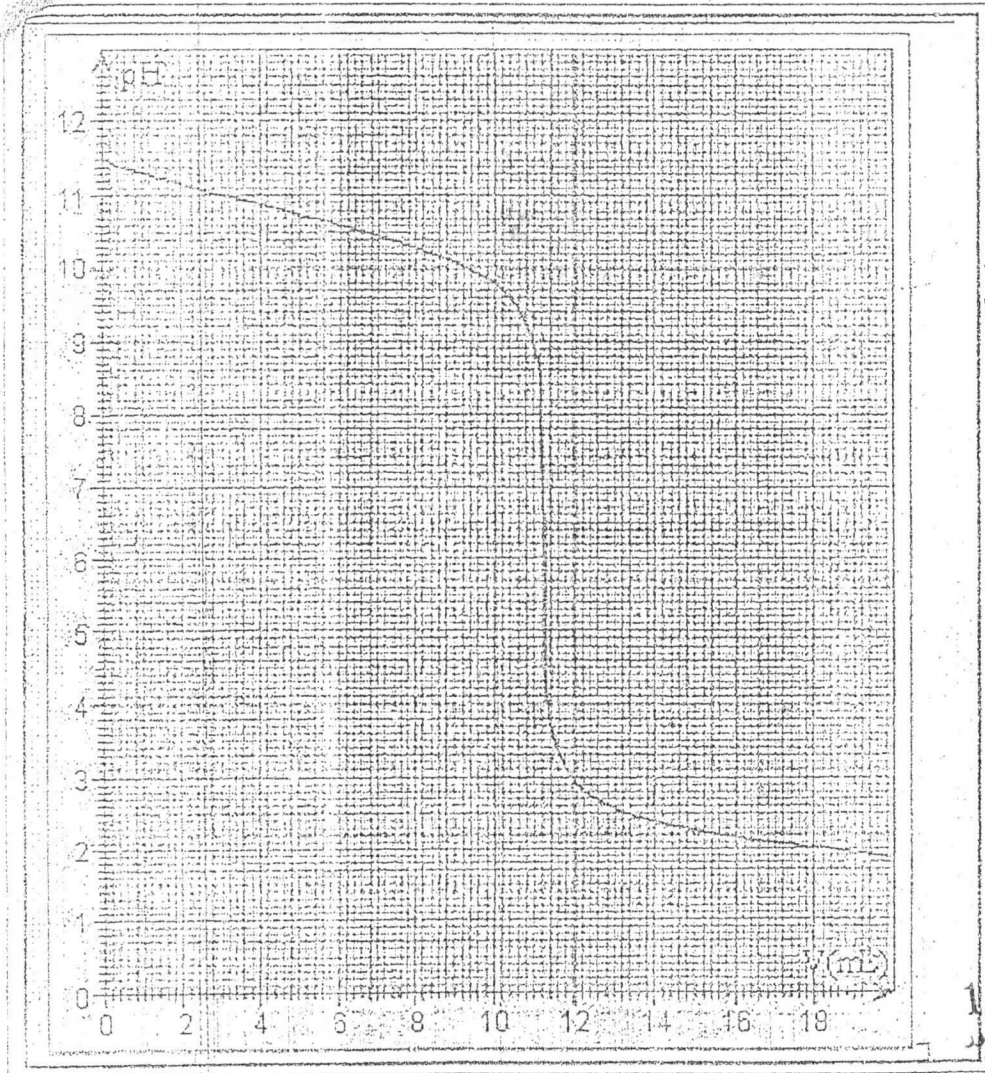
Calculer les.



247

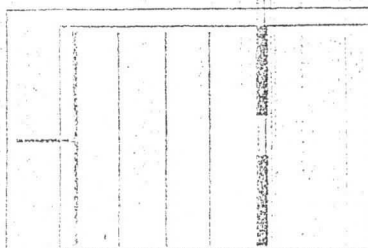
FEUILLE A REMETTRE AVEC LA COPIE

CLASSE : 4^{ème} Math.....



مكتبة 18 جانفي
مدرج باب العربي داخل السور
صفاقس الهاتف 22.740.485

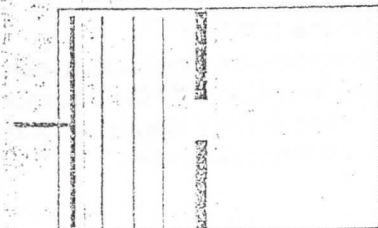
مكتبة 18 جانفي
مدرج باب العربي داخل السور
صفاقس الهاتف 22.740.485



N = 15 Hz



N = 20 Hz



N = 30 Hz

Chimie :

1/ 1^{re} méthode

pour $V_a = 0 \text{ mL}$, $pH_i = 11,5$

⇒ la solution a été faite en l'absence

de la méthamine car une base

est métrée

La courbe $pH = f(V_a)$ est donc

une courbe d'acide

⇒ la méthamine est une base

2/ on a $K_a = \frac{[H_3O^+][CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]}$

⇒ $\frac{[CH_3NH_3^+]}{[CH_3NH_2]} = \frac{[H_3O^+]}{K_a} = 10^{-pH}$

$\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = 10^{pH}$

avec $pH = 10,3$ on a $\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = 10^{10,3}$

avec $pH = 10,3$ on a $\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = 10^{10,3}$

avec $pH = 10,3$ on a $\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = 10^{10,3}$

avec $pH = 10,3$ on a $\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = 10^{10,3}$

avec $pH = 10,3$ on a $\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = 10^{10,3}$

avec $pH = 10,3$ on a $\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = 10^{10,3}$

avec $pH = 10,3$ on a $\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = 10^{10,3}$

avec $pH = 10,3$ on a $\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = 10^{10,3}$

avec $pH = 10,3$ on a $\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = 10^{10,3}$

avec $pH = 10,3$ on a $\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = 10^{10,3}$

avec $pH = 10,3$ on a $\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = 10^{10,3}$

avec $pH = 10,3$ on a $\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = 10^{10,3}$

avec $pH = 10,3$ on a $\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = 10^{10,3}$

avec $pH = 10,3$ on a $\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = 10^{10,3}$

avec $pH = 10,3$ on a $\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = 10^{10,3}$

avec $pH = 10,3$ on a $\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = 10^{10,3}$

avec $pH = 10,3$ on a $\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = 10^{10,3}$

avec $pH = 10,3$ on a $\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = 10^{10,3}$

248

3/ $CH_3NH_2 + H_3O^+ \rightarrow CH_3NH_3^+ + H_2O$

4/ la méthode de la balance

avec $pH_{eq} = 8,3$ et $V_{aq} = V_{mél}$

5/ $G_B = ?$

à l'équivalence $G_B V_B = G_A V_A$

⇒ $G_B = G_A \frac{V_A}{V_B} = 0,1 \times \frac{10}{50} = 0,02$

$G_B = 2,24 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$

6/ a/ $K_a = \frac{[H_3O^+][CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]}$

⇒ $\frac{[CH_3NH_3^+]}{[CH_3NH_2]} = \frac{[H_3O^+]}{K_a} = 10^{-pH}$

$\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = 10^{pH}$

avec $pH = 10,3$ on a $\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = 10^{10,3}$

avec $pH = 10,3$ on a $\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = 10^{10,3}$

avec $pH = 10,3$ on a $\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = 10^{10,3}$

avec $pH = 10,3$ on a $\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = 10^{10,3}$

avec $pH = 10,3$ on a $\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = 10^{10,3}$

avec $pH = 10,3$ on a $\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = 10^{10,3}$

avec $pH = 10,3$ on a $\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = 10^{10,3}$

avec $pH = 10,3$ on a $\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = 10^{10,3}$

avec $pH = 10,3$ on a $\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = 10^{10,3}$

avec $pH = 10,3$ on a $\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = 10^{10,3}$

avec $pH = 10,3$ on a $\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = 10^{10,3}$

avec $pH = 10,3$ on a $\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = 10^{10,3}$

avec $pH = 10,3$ on a $\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = 10^{10,3}$

avec $pH = 10,3$ on a $\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = 10^{10,3}$

avec $pH = 10,3$ on a $\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = 10^{10,3}$

avec $pH = 10,3$ on a $\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = 10^{10,3}$

avec $pH = 10,3$ on a $\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = 10^{10,3}$

c/ $\frac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = \frac{G_B V_B - x_G}{x_G} = 0,1$

⇒ $0,1 x_G = G_B V_B - x_G$

⇒ $x_G = \frac{G_B V_B}{1,1} = \frac{2,24 \times 10^{-2} \times 50 \times 10^{-3}}{1,1}$

$x_G = 8,1 \times 10^{-4} \text{ mol}$

6/ b/ $x_G = \frac{x_G}{x_{max}}$

avec $x_G = 8,1 \times 10^{-4} \text{ mol}$

avec $x_G = 8,1 \times 10^{-4} \text{ mol}$

avec $x_G = 8,1 \times 10^{-4} \text{ mol}$

avec $x_G = 8,1 \times 10^{-4} \text{ mol}$

avec $x_G = 8,1 \times 10^{-4} \text{ mol}$

avec $x_G = 8,1 \times 10^{-4} \text{ mol}$

avec $x_G = 8,1 \times 10^{-4} \text{ mol}$

avec $x_G = 8,1 \times 10^{-4} \text{ mol}$

avec $x_G = 8,1 \times 10^{-4} \text{ mol}$

avec $x_G = 8,1 \times 10^{-4} \text{ mol}$

avec $x_G = 8,1 \times 10^{-4} \text{ mol}$

avec $x_G = 8,1 \times 10^{-4} \text{ mol}$

avec $x_G = 8,1 \times 10^{-4} \text{ mol}$

avec $x_G = 8,1 \times 10^{-4} \text{ mol}$

avec $x_G = 8,1 \times 10^{-4} \text{ mol}$

avec $x_G = 8,1 \times 10^{-4} \text{ mol}$

avec $x_G = 8,1 \times 10^{-4} \text{ mol}$

avec $x_G = 8,1 \times 10^{-4} \text{ mol}$

avec $x_G = 8,1 \times 10^{-4} \text{ mol}$

avec $x_G = 8,1 \times 10^{-4} \text{ mol}$

avec $x_G = 8,1 \times 10^{-4} \text{ mol}$

avec $x_G = 8,1 \times 10^{-4} \text{ mol}$

avec $x_G = 8,1 \times 10^{-4} \text{ mol}$

Le récepteur est très facile à manipuler

car il ne nécessite pas de

CH_3NH_2 et l'équivalence est

très facile à trouver

à l'indicateur le plus adapté

pour la doser et la pour

la bromocresol vert est une

bonne indicatrice de l'équivalence

et le bleu de bromocrésol

ne peut être utilisé car leur

intervalle de virage est plus

large que celui du pH

indicateur

exercice 1

1/ le point A de la courbe

est le point de demi-équivalence

où $pH = pK_a$

avec $pH = 8,3$ on a $pK_a = 8,3$

avec $pH = 8,3$ on a $pK_a = 8,3$

avec $pH = 8,3$ on a $pK_a = 8,3$

avec $pH = 8,3$ on a $pK_a = 8,3$

avec $pH = 8,3$ on a $pK_a = 8,3$

avec $pH = 8,3$ on a $pK_a = 8,3$

avec $pH = 8,3$ on a $pK_a = 8,3$

avec $pH = 8,3$ on a $pK_a = 8,3$

avec $pH = 8,3$ on a $pK_a = 8,3$

avec $pH = 8,3$ on a $pK_a = 8,3$

avec $pH = 8,3$ on a $pK_a = 8,3$

250
 $y_A(t) = 0 \quad \text{pour } t \leq 2,25$

$y_H(t) = 5 \cdot 10^{-3} \sin(20\pi t - \frac{\pi}{2})$
 $t \geq 2,25$

$y_H(t) = y_0(t - \theta) \Rightarrow y_0(t) = y_H(t + \theta)$
 $\Rightarrow y_0(t) = 5 \cdot 10^{-3} \sin(20\pi(t + 0,225) - \frac{\pi}{2})$
 $= 5 \cdot 10^{-3} \sin(20\pi t + 4,5\pi - \frac{\pi}{2})$

$y_0(t) = 5 \cdot 10^{-3} \sin(20\pi t)$
 $t \geq 0$

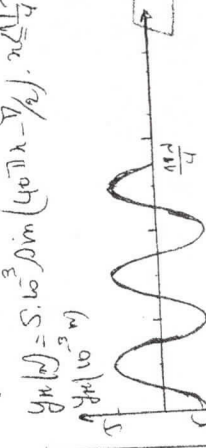
$y_H(t) = y_0(t - \theta) \quad \theta = \frac{\pi}{\omega}$
 $= 5 \cdot 10^{-3} \sin(20\pi(t - \frac{\pi}{\omega}))$
 $= 5 \cdot 10^{-3} \sin(20\pi t - 20\pi \frac{\pi}{\omega})$

$y_H(t) = 5 \cdot 10^{-3} \sin(20\pi t - 40\pi)$
 $t \geq \frac{\pi}{\omega}$
 $\omega = 20\pi \text{ rad/s}$
 $\frac{\pi}{\omega} = \frac{1}{20} \text{ s} = 0,05 \text{ s}$
 $\Rightarrow 13,75 \cdot 10^{-2} \text{ m}$

$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{0,5}{20} = 0,025 \text{ m}$
 $\Rightarrow x_g = 2,75 \lambda = \frac{11}{4} \lambda$
 $y_H(t) = 5 \cdot 10^{-3} \sin(20\pi(2,0025 - 40\pi t))$
 $= 5 \cdot 10^{-3} \sin(5,5\pi - 40\pi t)$
 $= 5 \cdot 10^{-3} \sin(-\frac{\pi}{2} - 40\pi t)$

3

$y_H(t) = 5 \cdot 10^{-3} \sin(40\pi t + \frac{\pi}{2})$
 $t \geq 2,25$



II/1/2

N(Hz)	15	20	30
λ (cm)	3,2	2,6	1,8
c (cm.s ⁻¹)	48	52	54

$c = \lambda \cdot N$
 b/ la vitesse de propagation de l'onde varie avec la fréquence
 $\Rightarrow$ C'est le phénomène de dispersion

2/ lorsque l'onde traverse une fente elle subit la diffraction
 cette diffraction est plus nette lorsque la longueur d'onde augmente et la largeur de la fente diminue
 $\lambda_{\text{max}} = N = 15 \text{ Hz}$
 est nette
 $N \geq 20 \text{ Hz}$
 c'est la diffraction
 $N = 30 \text{ Hz}$
 l'onde ne passe pas par diffraction

$\lambda = d \Rightarrow$
 c'est la diffraction
 $N \geq 20 \text{ Hz}$
 $N = 30 \text{ Hz}$
 l'onde ne passe pas par diffraction

18 جمادى الأولى
 سنة 1440 هـ
 الموافق 2019 م

III -
 $\frac{1}{2} \lambda / \lambda_1 = c_1 \cdot T = \frac{c_1}{N} \Rightarrow N = \frac{c_1}{\frac{1}{2} \lambda}$ (25N)

$N = \frac{0,4}{1 \cdot 10^{-2}} = 40 \text{ Hz}$
 $\frac{1}{2} \lambda_2 = c_2 \cdot T = \frac{c_2}{N} \Rightarrow c_2 = N \cdot \frac{1}{2} \lambda_2$
 $= 10 \times 3 \cdot 10^{-2} = 0,3 \text{ m.s}^{-1}$

$\frac{c}{c_1} = k \sqrt{\frac{h_1}{h_2}} \Rightarrow c_2 = k \sqrt{h_2}$
 $\Rightarrow \frac{c_2}{c_1} = \left(\frac{c_2}{c_1}\right)^2 \Rightarrow h_2 = h_1 \cdot \left(\frac{c_2}{c_1}\right)^2$
 $\Rightarrow h_2 = 16 \times \left(\frac{0,3}{0,4}\right)^2 = 9 \text{ mm}$

L'épaisseur e est: $e = h_1 - h_2$
 $e = 16 - 9 = 7 \text{ mm}$

3/ M reprend la mth de la source avec un retard horaire $\theta_1 = \frac{1}{N} \frac{h_1}{c_1}$

j. $y_H(t) = y_0(t - \theta_1)$
 $= 5 \cdot 10^{-3} \sin(20\pi(t - \frac{0,16}{0,4}))$
 $= 5 \cdot 10^{-3} \sin(20\pi t - 8\pi)$
 $= 5 \cdot 10^{-3} \sin(20\pi t)$

M₂ reprend le mth de la source avec un retard horaire $\theta_2 = \frac{1}{N} \frac{h_2}{c_2}$

$y_H(t) = y_0(t - \theta_2)$
 $= 5 \cdot 10^{-3} \sin(20\pi(t - \frac{0,12}{0,3}))$
 $= 5 \cdot 10^{-3} \sin(20\pi t - 4\pi)$

$y_H(t) = 5 \cdot 10^{-3} \sin(20\pi t - \frac{2\pi N}{c_1} h_1)$
 $= 2\pi \frac{N}{c_1} \cdot \frac{1}{2} \lambda$

$y_H(t) = 5 \cdot 10^{-3} \sin(20\pi t - \frac{2\pi N}{c_1} \frac{1}{2} \lambda)$
 M₁ et M₂ vibrent en opposition de phase

$\Rightarrow \frac{2\pi N}{c_1} \frac{1}{2} \lambda + \frac{2\pi N}{c_2} \frac{1}{2} \lambda = 2\pi$
 $\Rightarrow \frac{2\pi N}{c_1} \frac{1}{2} \lambda + \frac{2\pi N}{c_2} \frac{1}{2} \lambda = 2\pi$

$\Rightarrow \frac{2\pi N}{c_1} \frac{1}{2} \lambda + \frac{2\pi N}{c_2} \frac{1}{2} \lambda = 2\pi$
 $\Rightarrow \frac{2\pi N}{c_1} \frac{1}{2} \lambda + \frac{2\pi N}{c_2} \frac{1}{2} \lambda = 2\pi$

$\Rightarrow \frac{2\pi N}{c_1} \frac{1}{2} \lambda + \frac{2\pi N}{c_2} \frac{1}{2} \lambda = 2\pi$
 $\Rightarrow \frac{2\pi N}{c_1} \frac{1}{2} \lambda + \frac{2\pi N}{c_2} \frac{1}{2} \lambda = 2\pi$

$\Rightarrow \frac{2\pi N}{c_1} \frac{1}{2} \lambda + \frac{2\pi N}{c_2} \frac{1}{2} \lambda = 2\pi$
 $\Rightarrow \frac{2\pi N}{c_1} \frac{1}{2} \lambda + \frac{2\pi N}{c_2} \frac{1}{2} \lambda = 2\pi$

$\Rightarrow \frac{2\pi N}{c_1} \frac{1}{2} \lambda + \frac{2\pi N}{c_2} \frac{1}{2} \lambda = 2\pi$
 $\Rightarrow \frac{2\pi N}{c_1} \frac{1}{2} \lambda + \frac{2\pi N}{c_2} \frac{1}{2} \lambda = 2\pi$

les valeurs de l pas réelle sont
 $\left\{ \begin{array}{l} \ell_1 = 6 \text{ cm} \\ \ell_2 = 18 \text{ cm} \\ \ell_3 = 30 \text{ cm} \end{array} \right.$

4

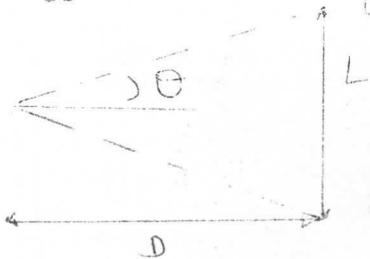
Exercice n°2

1/ c'est la nature Ondulatoire

Le phénomène obtenu est 250 $\Rightarrow$ la diffraction

2/ $\theta = \frac{\lambda}{a}$

3/



$$\tan \theta = \frac{L/2}{D} = \frac{L}{2D}$$

θ est très faible $\Rightarrow \tan \theta \approx \theta$ (rad)

$$\left. \begin{array}{l} \theta = \frac{L}{2D} \\ \theta = \frac{\lambda}{a} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{L}{2D} = \frac{\lambda}{a} \Rightarrow L = \frac{2D\lambda}{a}$$

5) a/ elle est constituée par une seule radiation lumineuse de fréquence λ à déterminer

b/ la loupe est étroite pour voir par l'axe de la

$$L = \frac{K}{a}$$

avec $K = \frac{0,09}{1000} = 2,666 \times 10^{-6} \text{ m}$

$$\Rightarrow \lambda = 2,666 \times 10^{-6} \text{ m}$$

value λ

$$L = \frac{2D\lambda}{a} = \frac{K\lambda}{a} \Rightarrow K = 2D\lambda$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{K}{2D} = \frac{2,666 \cdot 10^{-6}}{2 \times 2,5}$$

$$\lambda = 0,533 \cdot 10^{-6} \text{ m}$$

$$= 533 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 533 \text{ nm}$$

$$c/\lambda = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \cdot 10^8}{533 \cdot 10^{-9}} = 5,628 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

d/ la fréquence de la lumière ne varie pas en passant d'un milieu à un autre

$$\lambda = 5,628 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

$$* \lambda' = \frac{\lambda}{n} = \frac{533}{1,64} = 325 \text{ nm}$$

$$* v = \frac{c}{n} = \frac{3 \cdot 10^8}{1,64} = 1,83 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

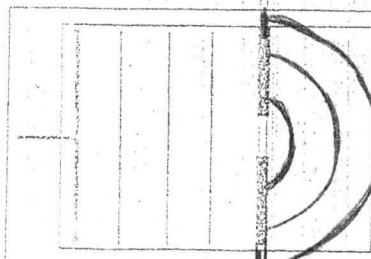
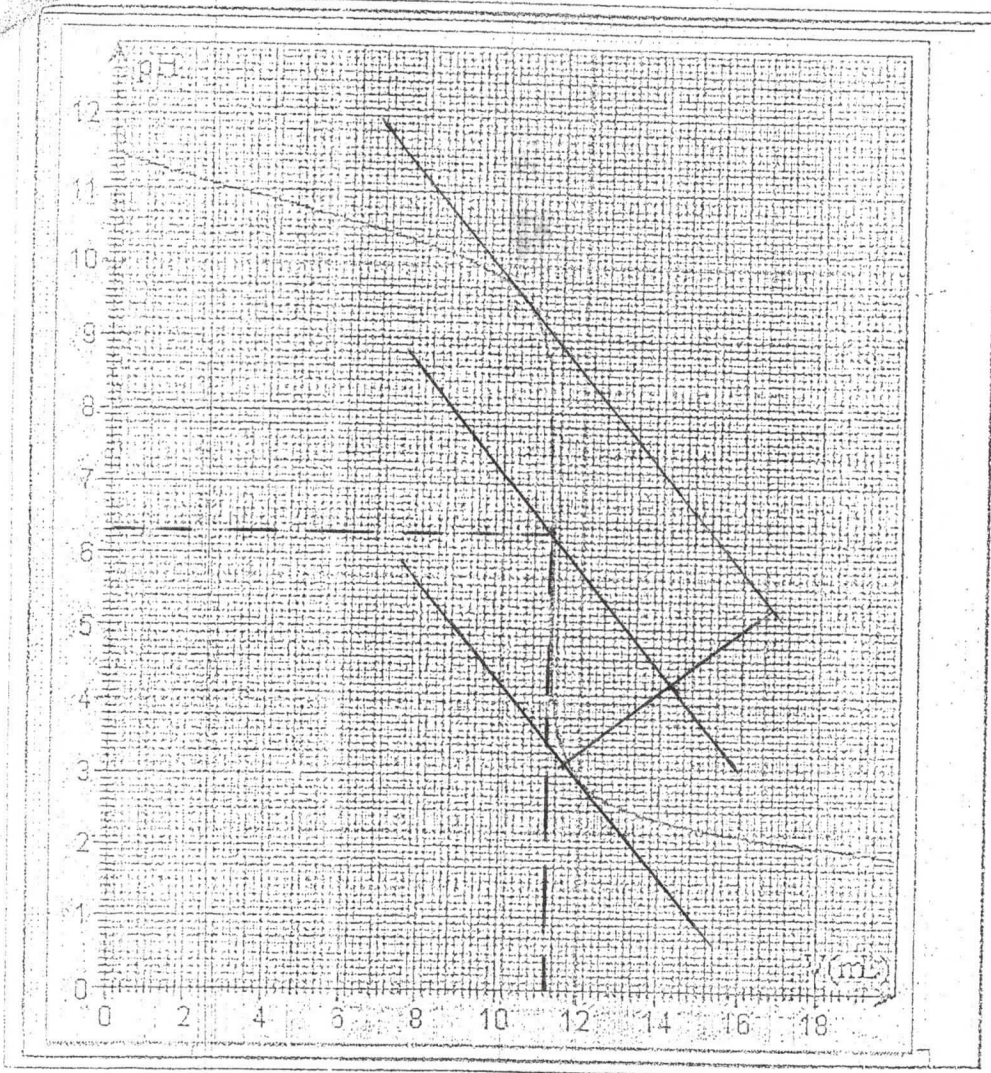
Stax

R)

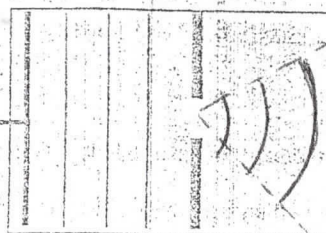
251

FEUILLE A REMETTRE AVEC LA COPIE

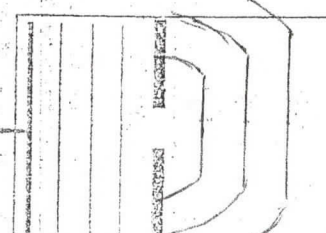
CLASSE : 4^{ème} Math.....



N = 15 Hz



N = 20 Hz



N = 30 Hz